Assignment 6 Solutions

6.19 $A\vec{x} = \vec{b}_1 \Rightarrow \vec{x} = A^{-1}\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} -10 & -10 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \\ -8 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ -11 \\ 3 \end{bmatrix}$

$A\vec{x} = \vec{b}_2 \Rightarrow \vec{x} = A^{-1}\vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -10 & -10 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \\ -8 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 44 \\ 16 \end{bmatrix}$

$A\vec{x} = \vec{b}_3 \Rightarrow \vec{x} = A^{-1}\vec{b}_3 = \begin{bmatrix} -10 & -10 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \\ -8 & -6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 8 \\ 20 \end{bmatrix}$

6.21 $\begin{bmatrix} -8 & -2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{24-4} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/20 & 2/20 \\ 2/20 & -8/20 \end{bmatrix}$

6.25 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

6.29 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

7.3 $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 3 & 2 & 10 & 9 \\ -3 & 2 & -2 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & -9 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

6.43 **False.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad A + B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

6.48 **True.** $AB = I \Rightarrow B = A^{-1}$ (inverses are unique) $\Rightarrow BA = A^{-1}A = I$

6.57 **False.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \det(A) = -1$

6.60 **False.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A \circ B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (A \circ B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad A^{-1} \circ B^{-1} = B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \neq$

7.6 **True.** $A = LU, \quad U = \underbrace{E}_{\text{product of elementary matrices}} A \quad L = E^{-1} \Rightarrow L^{-1} = E$

Alternative: 1 pivot per column in L by design

6.67 $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

$A^6 = I \Rightarrow AA^5 = I$

$\Rightarrow A^5 = A^{-1}$

$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

$A^6 = (A^3)^2 = I$

6.70 $AB^TXA^{-1}B = I \Rightarrow$

$A^{-1}AB^TXA^{-1}B = A^{-1}I \Rightarrow$

$B^TXA^{-1}B = A^{-1} \Rightarrow$

$(B^{-1})^TB^TXA^{-1}B = (B^{-1})^TA^{-1} \Rightarrow$

$XA^{-1}B = (B^{-1})^TA^{-1} \Rightarrow$

$XA^{-1}BB^{-1} = (B^{-1})^TA^{-1}B^{-1} \Rightarrow$

$XA^{-1} = (B^{-1})^TA^{-1}B^{-1} \Rightarrow$

$XA^{-1}A = (B^{-1})^TA^{-1}B^{-1}A$

$X = (B^{-1})^TA^{-1}B^{-1}A$

6.80 (a) $\begin{matrix} X + Y = B \\ AX + 2Y = I \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} 2X + 2Y = 2B \\ AX + 2Y = I \end{matrix}$

$\Rightarrow AX - 2X = I - 2B$

$\Rightarrow (A - 2I)X = I - 2B$

$\Rightarrow X = (A - 2I)^{-1}(I - 2B)$

$\Rightarrow X = (2I - A)^{-1}(I - 2B)$

$Y = B - X = B - (2I - A)^{-1}(2B - I)$

(b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

$2I - A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

$(2I - A)^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

$2B - I = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

$X = (2I - A)^{-1}(2B - I) = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 10 \\ -16 & -13 \end{bmatrix}$

$Y = B - X = \begin{bmatrix} -10 & -8 \\ 19 & 17 \end{bmatrix}$